

研究報告書

農業分野における人手不足解消に向けた スマート農業技術に関する調査研究

隼プロジェクト報告書

氏名 柳樂 海翔

所属 ボーイスカウト島根連盟

松江工業高等専門学校 機械工学科

実施期間 2024 年 12 月～2025 年 9 月

作成日 2026 年 7 月

要旨

1. 背景

2. 目的

3. 調査方法

3.1 調査期間

2024 年 12 月から 2026 年 9 月にかけて実施した。全国スカウトフォーラム及びアフターフォーラムでの検討を経て、地域農家における農作業支援活動を実施した。

3.2 調査場所

島根県内の農家を対象として調査を実施した。

3.3 調査方法

全国スカウトフォーラム及びアフターフォーラムにおいて、農業分野が抱える課題について意見交換を行い、活動内容を検討した。その後、地域農家の協力を得て農作業支援活動を実施し、実際の作業を体験した。

活動中には、農業従事者に対して人手不足の現状や農業機械の導入状況、スマート農業技術の活用状況について聞き取り調査を行った。また、現地での観察を通して、農作業

の内容や作業環境, 使用されている農業機械について記録した.

4. 調査結果

5. 考察

調査前は, 農業分野では高齢化や担い手不足が深刻化しており, 多くの農家が慢性的な人手不足に直面していると考えていた. しかし, 今回調査を行った農家では, GPS を活用した自動操舵システムをはじめとするスマート農業技術が導入されており, オペレーターの負担軽減や作業効率の向上に向けた取組が積極的に進められていた.

一方で, 今回調査を行った農家はあくまで1つの事例であり, この結果を農業全体に当てはめることはできない. 農業経営の規模や地域, 経営状況によっては, 経済的な理由から最新の農業機械やスマート農業技術を導入することが難しい農家もあると考えられる. また, 高齢化や担い手不足が依然として課題となっている地域も存在すると考えられることから, 農業が抱える課題は地域や経営形態によって異なることが示唆された.

本研究を通して, 社会課題は報道や先入観だけで判断するのではなく, 実際に現場へ足を運び, 調査や聞き取りを行うことの重要性を学んだ. また, スマート農業技術は人手不足への対応だけでなく, 作業者の負担軽減や作業効率の向上にも大きく貢献していることが分かった.

6. 結論

本研究では、農業分野における人手不足という社会課題に着目し、地域農家での農作業支援活動や農業従事者への聞き取り調査を通して、農業の現状とスマート農業技術の活用状況について調査した。

調査の結果、GPS を活用した自動操舵システムなどのスマート農業技術が導入され、オペレーターの負担軽減や作業効率の向上に活用されていることが分かった。一方で、今回の調査は1つの農業経営体を対象とした事例であり、地域や経営規模によって農業を取り巻く状況は異なることも考えられた。

本研究を通して、社会課題を正しく理解するためには、現場での調査や聞き取りを行い、実態に基づいて考察することの重要性を学んだ。今後も地域社会が抱える課題に関心を持ち、現地調査や研究活動を通して理解を深めていきたい。

7. 今後の展望

本研究を継続して実施する予定はないが、今回の調査を通して農業が抱える課題やスマート農業技術について理解を深めることができた。今後も新聞やニュースなどを通して農業に関する報道に関心を持ち、社会課題や技術の進展について継続的に情報収集を行いたい。また、本研究で得られた現地調査の経験を、今後取り組む研究活動や地域社会に関する調査に生かしていきたい。

8. 謝辞

本研究の実施にあたり，農作業支援活動の受入れ及び聞き取り調査にご協力いただきました株式会社いすこの皆様に心より感謝申し上げます。

また，本プロジェクトの実施に際し，ご指導及びご支援をいただいたボーイスカウト関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

目次

内容

要旨	2
1. 背景	2
2. 目的	2
3. 調査方法	2
3.1 調査期間	2
3.2 調査場所	2
3.3 調査方法	2
4. 調査結果	3

5. 考察	3
6. 結論	4
7. 今後の展望	4
8. 謝辞	5
目次	5